

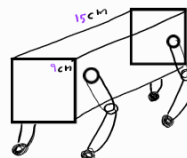
- شكل الجسم والهيك
- تصميم الأرجل
- عدد المفاصل ودرجات الحرية
- اختيار المحركات
- حساب عزم مبرئي لأحد المفاصل
- الثبات ومركز الجاذبية
- طريقة المشي المقترحة
- المشاكل الميكانيكية المتوقعة

* الهدف ليس بناء روبوتي متقدم براء بل فهم الأساليب الميكانيكية التي تسهل الربوت تفاعلها على الدفوف والمشي

• شكل الجسم والهيك



* شكل أوضح خيت
الأكاديمية
يأخذ التصميم وظيفة متحركة



- الطول 15 cm
- العرض 9 cm

* تم رسم النموذج المبني له ورابطته موجود في

• تصميم الأرجل

(Two-segment link) قسم الأرجل على نظام المقاطع الشرائعية البسيطة

- طول الفخذ (Thigh link) : 4 cm
- طول الساق (Shank link) : 9 cm
- إجمالي طول كامل (ذراع العزم الأقصى) : 8 cm = 0.08 m

• المفاصل دائرية ومثبتة مباشرة على محاور المعرك لتقليل التعقيد الميكانيكي والوزن (Servo Horn)

• عدد المفاصل ودرجات الحرية

- إجمالي درجات الحرية : 8 (DoF 8)
- تقسيم المفاصل : كل رجل تحتوي على محركين (2 درجات حرية لكل رجل)
- لتحرير الرجل كاملة للأمام ← نستخدم مفصل الورك (Hip Joint)
- لتثني وفرد الساق ← نستخدم مفصل الركبة (Knee Joint)

• اختيار المحركات

• محركات (SG90 Micro Servo) أو (MG90S ذو التروس المعدنية)
بسبب اختيارها لأنها خفيفة الوزن

• حساب عزم مبرئي لأحد المفاصل

1/ حساب أقصى عزم الدوران ثابت منه مفصل الورك :
فرضيات القيم للتصميم
إجمالي كتلة الربوت : 0.35 kg (البكتة + 4 محركات بالبطارية + وحدة تحكم)

$$\tau_{\text{req-static}} = F_{\text{leg}} \times L \rightarrow 1.7475 \text{ N} \times 0.08 \text{ m} = 0.13734 \text{ N.m}$$

* متنازع الجاذبية (5) : 9.81 m/s²
+ أقصى طول الساق (ذراع عزم الدوران (L)) : 0.08 m = 8 cm
معامل الأمان (S.F) : 1.5

2/ التصميم إلى kg.cm وتطبيق عامل الأمان
2.16 kg.cm
المتطلبات : أقصى عزم دوران محطون يمكن تحديدهم هو 2.16 kg.cm
والحرك SG90 / MG90S المتوفر عزم دوران 2.20 kg.cm فإنه يفي بآمان المتطلبات الوكيفة لتثبيت المبرئي

$$\tau_{\text{req-static}} \approx 0.13734 \times 10.197 = 1.40 \text{ kg.cm}$$

$$\tau_{\text{req-required}} = \tau_{\text{req-static}} \times S.F = 1.40 \times 1.5 = 2.16 \text{ kg.cm}$$

3/ حساب قوة الوزن (الكتلة (w))
w = mg = 0.35 kg × 9.81 m/s² = 3.4335 N

4/ حساب الصل الرجل الواحدة أثناء المشي (نمط المشي هرولة)
F-leg = w/2 → 3.4335 N / 2 = 1.71675 N

• الثبات ومركز الجاذبية

- مركز الثقل (CoG) : متمركز بشكل ثابت في منتصف الصندوق
- ضلع الدعم : القاعدة المستطيلة (الناطقة عن ارتكاز الأرجل الأربعة)

• طريقة المشي المقترحة

• (Tot Gait) نمط المشي الهرولة القطارية المتناوبة

• بسبب اختياره : لأنه سريع ويتناسب مع المحركات الصغيرة ويحافظ على توازن الجسم

- انزلاق القدم
- اهتزاز الهيكل
- تداخل وتأكل التروس البلاستيكية

• المشاكل الميكانيكية المتوقعة

*ملاحظة: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في بعض الأشياء